RELATÓRIO DE DESEMPENHO AMBIENTAL, ACV E SUSTENTABILIDADE ESG

Projeto: **Residência Unifamiliar Sustentável**

Avaliação de Ciclo de Vida (ACV/LCA), Pegada de Carbono e Certificações Sustentáveis

ISO 14040 / ISO 14044 · ABNT NBR 15527:2019 · GHG Protocol

Ref: **N5-20260911-000430-C59F84FB**
Data: **28/09/2026**
Netuno 5.0.1

LOCALIDADE CLIMÁTICA	BASE CLIMÁTICA	PERÍODO DA SÉRIE	BASE TARIFÁRIA
Florianópolis / SC	INM-CM4 · HIST	01/01/1980 a 31/12/2013	Florianópolis / SC

CISTERNA / ECONOMIA	CARBONO INCORPORADO	CO2 EVITADO / ANO	SALDO 20 ANOS (LÍQUIDO)	PAYBACK AMBIENTAL
3.000 L	**229,3 kg**	**-28,8 kg/ano**	**-346 kg**	**8,0 anos**
31,3% de substituição	Fabricação e Materiais	Saldo Líquido Operacional	Mitigação Total na Vida Útil	0,19 g CO2e/L evitado

1. PARÂMETROS DA EDIFICAÇÃO & DEMANDA

Parâmetro	Valor
Série Pluviométrica	**Florianopolis1.csv**
Área de Captação (Telhado)	**180,0 m²**
Coeficiente de Escoamento (C)	0,85
Descarte Inicial (First Flush)	2,0 mm
Ocupantes / População	4 pessoas
Demanda per capita	180 L/hab/dia
Fração Pluvial Alvo	**40%**

2. DESEMPENHO HÍDRICO (MODELO YAS)

Indicador Hídrico	Resultado
Volume da Cisterna	**3.000 Litros**
Economia de Água Potável	**31,3%**
Consumo Pluvial Anual	**82,3 m³/ano (225,2 L/dia)**
Demanda Potável Residual	180,7 m³/ano (494,8 L/dia)
Extravasamento Anual	142,6 m³/ano (390,5 L/dia)
Atendimento Hídrico Integral	**75,2% dos dias**
Água Total Demandada	263,0 m³/ano

3. INVENTÁRIO DO CICLO DE VIDA (ICV / LCI — ISO 14040 / ISO 14044)

Componente / Fase	Quantidade / Dimensão	CO2 Inicial	CO2 Op./Ano	Saldo 20 Anos	Fonte / Inventário
Cisterna Inferior (Polietileno)	3.000 L (66.0 kg)	**+106,4 kg**	--	**+106,4 kg**	Resina: Franklin Associates para o American Chemistry Council (out/2020), 'Cradle-to-Gate Life Cycle Analysis of High-Density Polyethylene (HDPE) Resin', Tabela 6: 1.612 kg CO2e por 1.000 kg de resina (TRACI 2.1 / IPCC 2013 GWP-100, escopo EUA). Substitui o valor interno anterior de 3,00, que não tinha fonte e declarava a mesma fronteira. A massa por m³ segue sendo cenário interno.
Caixa d'Água Superior (Polietileno)	500 L (11.0 kg)	**+17,7 kg**	--	**+17,7 kg**	Resina: Franklin Associates para o American Chemistry Council (out/2020), 'Cradle-to-Gate Life Cycle Analysis of High-Density Polyethylene (HDPE) Resin', Tabela 6: 1.612 kg CO2e por 1.000 kg de resina (TRACI 2.1 / IPCC 2013 GWP-100, escopo EUA). Substitui o valor interno anterior de 3,00, que não tinha fonte e declarava a mesma fronteira. A massa por m³ segue sendo cenário interno.
Tubulação PVC Rígido (DN 32 mm)	20.0 m (0.71 kg CO2/m)	**+14,1 kg**	--	**+14,1 kg**	Amanco Wavin FTC000021 (out/2025), tubo soldável 32 x 6 m: 1.793,14 g × 2,36 kg CO2e/kg (EPD S-P-05503, RXP PVC Pipes, A1-A3)
Tubulação PVC Rígido (DN 40 mm)	5.0 m (1.01 kg CO2/m)	**+5,0 kg**	--	**+5,0 kg**	Amanco Wavin FTC000021 (out/2025), tubo soldável 40 x 6 m: 2.561,27 g × 2,36 kg CO2e/kg (EPD S-P-05503, RXP PVC Pipes, A1-A3)
Tubulação PVC Rígido (DN 100 mm)	20.0 m (2.78 kg CO2/m)	**+55,5 kg**	--	**+55,5 kg**	ABNT NBR 5688:2018 Tab. 1, série reforçada: dem 101,6 mm, parede 2,5 mm × 2,36 kg CO2e/kg (EPD S-P-05503, RXP PVC Pipes, A1-A3)
Motobomba de Recalque (0.50 CV - Ferro Fundido, Cobre & Alumínio)	1 un. (Principal) — 0.50 CV	**+30,5 kg**	--	**+30,5 kg**	Massa de catálogo Dancor (60 Hz) × 4,77 kg CO2e/kg da EPD Grundfos EPD-GRU-20250340-CBA1-EN (A1-A3): aproximação de ordem de grandeza; a EPD do fabricante empregado prevalece
Consumo Elétrico do Bombeamento	25.5 kWh/ano (0.28 kWh/m³)	**--**	**+2,2 kg/ano**	**+43,4 kg**	Fator de rede editável; usar a série MCTI/SIRENE do período do estudo
Linha de Tratamento (ETAP)	89.9 m³/ano; 0.277 kg produto/ano (2.00 mg Cl2/L; 0.006 kg CO2e/m³)	**--**	**+0,5 kg/ano**	**+10,2 kg**	Estágios: Cloração (dosador de pastilhas de hipoclorito de cálcio). Dimensionamento em netuno/core/water_quality.py
Água Potável Evitada da Rede Pública	89.9 m³/ano (0.35 kg CO2/m³)	**--**	**-31,5 kg/ano**	**-629,4 kg**	Fator de água potável editável; substituir pelo inventário da concessionária

4. BALANÇO DE CARBONO, PAYBACK ECOLÓGICO & METODOLOGIA

Emissão Incorporada Total	Bombeamento Anual	Tratamento / Cloração	Crédito Água Evitada	Saldo Anual Líquido	Payback Ambiental
+229,3 kg CO2e	**+2,2 kg/ano**	**+0,5 kg/ano (0,277 kg produto/ano a 2,00 mg Cl2/L)**	**-31,5 kg/ano**	**-28,8 kg CO2e/ano**	**8,0 anos**

Fórmula e Convenção do Balanço de Carbono: *Convenção oficial: Carbono emitido para a atmosfera é POSITIVO (+) em vermelho (impacto ambiental); carbono evitado ou retirado da atmosfera é NEGATIVO (-) em verde (benefício ecológico).*
Saldo 20 Anos (kg CO2e) = CO2 Incorporado (+) + [CO2 Bombeamento (+) + CO2 Cloração (+) - CO2 Evitado da Rede (-)] × 20 anos. O payback ambiental representa o tempo necessário para que as emissões evitadas pela água pluvial compensem integralmente o carbono incorporado nos materiais.

Linha de tratamento considerada: Cloração (dosador de pastilhas de hipoclorito de cálcio).

5. AVALIAÇÃO ESG & CERTIFICAÇÕES AMBIENTAIS

🏛️ LEED v4 / v4.1 (WE)	🏛️ LEED v5 BD+C (WEc2)	🌿 AQUA-HQE Residencial	🏠 Selo Casa Azul + CAIXA	🌎 EDGE (IFC)	💧 GRI 303 & Water Positive
				Barra de água: 31,3%	

2 de 8 pontos (Máx: 8 pts) **Tirou 2/8 pts (2 de 8 pontos na categoria de água)** WEc1 (Ext.): 0/2 pts | WEc2 (Int.): 2/6 pts	**3 de 8 pontos** **Opções 2 a 6** Opção 2: 1 | 4: 0 | 6: 2 | 1: 2	**Nível: HQE (EAU.1.2)** EAU.1.5 (HQE 3): sistema de recuperação de águas pluviais; EAU.1.2 (HQE): redução de pelo menos 20% da água potável Economia de 31.3% de água potável. O sistema atende ao item EAU.1.5 (HQE 3) se seguir as NBR 15527 e 16783. O referencial mede a economia contra o cenário de referência da planilha auxiliar da Fundação Vanzolini, que soma também os dispositivos economizadores: confira ali.	**Critério 3.6 atendido** **2 a 5 pontos** O indicador é a existência de sistema de aproveitamento de águas pluviais, com captação, tratamento, reservação e pontos de uso indicados. Pontuação pela abrangência: áreas comuns 2, unidades habitacionais 4, unidades e áreas comuns 5 (casas em loteamento com preparação, 2). Obrigatório para o nível Diamante. No Selo Casa Azul Uni, o critério equivalente (7) vale 1 ponto. Abrangência não informada: pontuação não atribuída.	**Atende ao padrão de água** Sem pontos: o EDGE mede percentual contra um caso-base local. Área de captação da WEM14: 180 m²	**82,2 m³/ano** preservados **Ratio: 0,31x** 1.644 m³ em 20 anos

🌿 Síntese Executiva ESG & Descarbonização

O empreendimento atinge substituição hídrica global de 31.3% (interno: 31.3%, externo: 0.0%), poupando 82 m³/ano de água tratada (1,644 m³ acumulados em 20 anos). No Selo LEED v4 WE (máximo de 8 pontos possíveis), o projeto tirou 2 de 8 pontos e, no AQUA-HQE Residencial, alcança HQE (EAU.1.2). Na certificação EDGE, que não pontua e sim mede percentual contra um caso-base, a barra de água chega a 31.3% — acima do limiar de 20% exigido em cada uma das três barras. O sistema pluvial desempenha papel essencial na mitigação de escassez hídrica urbana e resiliência climática, proporcionando redução direta de emissões de Escopo 3.

⚠️ Termo de Responsabilidade Técnica & Conformidade Metodológica:

Este laudo ambiental foi gerado pelo Netuno 5 seguindo as diretrizes das normas ABNT NBR 15527:2019 e ISO 14040/14044 (ACV simplificada). Os fatores de emissão adotados representam cenários médios de triagem de engenharia e devem ser validados pelo(a) especialista ambiental e projetista responsável de acordo com as EPDs dos fornecedores e matriz regional da concessionária.